

新疆某铜-锌矿的找矿方法浅析

王彦周

(新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 乌鲁木齐 830011)

摘 要 对于勘查区找矿方法应用方面,在总结前人成果的基础上,得出了弱磁区内、采用瞬变电磁法(TEM)寻找低电阻地段,进行钻探验证是寻找该区块状硫化物矿体的最为有效的方法。

关键词 铜锌矿 瞬变电磁 低阻异常 钻探

勘查区位于新疆天山支脉觉罗塔格山中段,吐鲁番-哈密盆地边缘,行政区划属新疆哈密市管辖,东经 $91^{\circ}\sim 92^{\circ}$ 、北纬 $42^{\circ}\sim 42^{\circ}$ 。属中低山区,海拔700 m左右。

1 地质背景

1.1 区域地质背景

勘查区地层为一套下泥盆统海相及陆相火山角砾岩及火山碎屑岩地层,岩石中均含有黄铁矿。根据矿区的钻探验证,海相火山岩系地层分布在下部,以凝灰岩为主,夹安山质熔岩,以及火山角砾岩。构造以断裂为主,其展布方向主要有北西向、北东向及南北向。

1.2 区域矿产特征

矿区铜多金属矿勘查区地处戈壁边缘,自然地理条件差,工作程度较低,目前比较系统的有由新疆地矿局完成的1:20万的区调资料 and 新疆“305”项目完成的1:20万低密度化探资料。区内探矿工作程度很低。

1.3 区域地球物理特征

在布格重力异常图上,立项区处于觉罗塔格东南局部重力高异常部位,其相对异常约 $25\times 10^{-5}\text{ m/s}^2$,反映立项区深部存在高密度地质体。

从航磁资料分析,立项区位于北西向长条形高磁异常的南东延长部位,该长条形高磁异常走向长达50 km,两侧为负磁异常,反映了岩浆岩侵入带异常。

1.4 区域地球化学特征

1:20万金属量测量成果反映,黄土坡铜多金属矿勘查区存在Cu、Cr、Ni、Co和Pb异常,黄土坡铜多金属矿勘查区处于与中酸性火山岩有关的成矿带中。

2 铜-锌矿的找矿方法

2.1 勘查区内找矿方法的分析应用

(1) 矿区在2004年4月~2006年4月由于勘查斑岩铜矿,他们采用了一般的找寻斑岩铜矿的方法,即利用地球化学方法,圈出铜、钼异常地段,然后用激电中梯圈出硫化物富集的地段,最后用钻孔验证。

找矿没有取得成功。原因是:①把地表的桔红色、褐黄色的蚀变误认为是斑岩铜矿所特有的黄钾铁矾化。黄钾铁矾是斑岩或围岩中的黄铁矿和钾长石、绢云母,遭受风化作用后形成了铁钾的硫酸盐,为桔红色带黄色。然而黄土坡的蚀变根本不是斑岩铜矿所具有的蚀变,薄片中没有见到明显的绢云母化;②忽略了在干旱沙漠地带的地球化学特征,在勘查区内,风化强烈,地表被1~2 m的盐碱壳所覆盖,地球化学方法无效;③受盐碱壳的影响,电流难以导入地下,采用激电中梯所得到的异常,是地表岩石中黄铁矿化所引起的,与铜矿化无关。

(2) 对地表桔红色、褐黄色的蚀变做了镜下鉴定,发现浸染状黄铁矿分布在硅化的火山角砾岩的基质中,定名为火山角砾岩,经过分析研究,地球化学方法、激电中梯在勘查区内实施无任何意义。①勘查区属干旱沙漠地带,风化严重,地表被1~2 m的盐碱壳所覆盖,地球化学无异常;②在勘查区实施激电中梯,所得到的异常地段,与铜矿化无关,是由地表岩石中的黄铁矿所引起的,在地表岩石中都有5%~10%的黄铁矿分布。

(3) 根据找斑岩铜矿的失败和对勘查区的进一步认识,认为找的是与火山角砾岩有关的铜矿床。采用地表精磁测找寻由热液蚀变而形成的低磁区;采用瞬变电磁法在低磁区发现与块状硫化物有关的低阻地段,采用钻孔验证。

①地表精磁测:利用各地质体之间的磁性差异所产生的异常,磁性岩体及地质体产生的磁场叠加在地球磁场之上,引起地磁场的畸变。超基性岩为强磁性,2 000~5 000 nT;基性岩为中弱磁性,数百nT到2 000 nT;酸性岩为弱磁性或无磁性。勘查区岩性以安山熔岩为主,其中含有少量磁铁矿,具有中等磁性。火山岩系的磁性岩石受构造、热液蚀变的影响产生消磁作用。使岩石的磁性减弱,根据地表精磁测结果,低磁区主要呈北西-南东和近东西方向展

布,其中地表的山脉都是北西向走向,这就反映近东西向的构造为早期的基地构造,而北西-南东走向的构造为后期与成矿有关的构造。

磁异常区反映了主要受近东西及北西两组构造控制。两组构造的交汇部位是一个近2 km²的地磁异常区即为TEM的靶区,其TEM测量线的布置见图1。

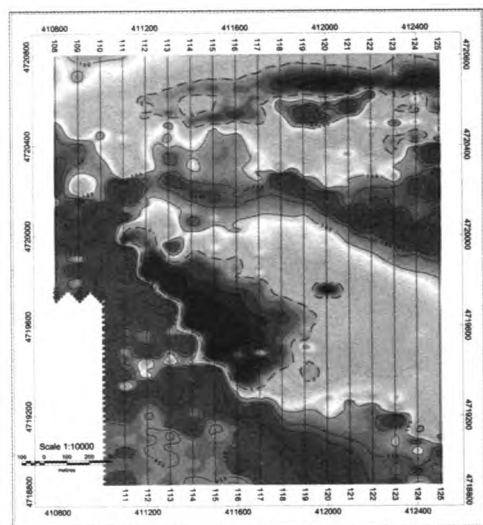


图1 勘查区 ΔT 等值线平面图

② 瞬变电磁法(TEM):在瞬变电磁场衰变期间,二次场随时间的延迟而不断减弱;涡流随时间的推移渐渐向深部扩散,同时向外扩散的距离不断增大。瞬变场的延迟时间特性与地下地质体的几何参数及电性参数有关。良导地质体的规模越大、导电性越好,瞬变场的强度就越大、衰减越慢、延迟时间就越长;反之则瞬变场的强度小、衰减快、延迟时间短。因此,通过观测随时间衰变的磁场便可以测出电阻率随深度的变化。

瞬变电磁法(TEM)在勘查区低磁区实施,根据TEM测量结果,在区内发现了一个呈北西-南东展布的面积约1.5 km²的低阻带,此低阻带从北西向南东侧伏,埋藏深度从北西向南东逐渐增大(图2、图3)。在TEM结果上可以知道,勘探深度较小时,异常区在北西方向,当勘探深度逐渐加大时,异常区逐渐向南东方向移动,而南东方向地表没有任何蚀变。

2.2 钻探验证结果

在TEM测出的低阻地段布置勘探线,进行钻孔验证。根据钻孔情况看,主要为黄铁矿、闪锌矿,次为黄铜矿。从目前已有见矿钻孔的情况来看,块状硫化物矿体的上部以富闪锌矿为特点,块状硫化物矿体的下部则以铜矿化为主。

硫化物矿体的厚度有很强的规律性。由北西向

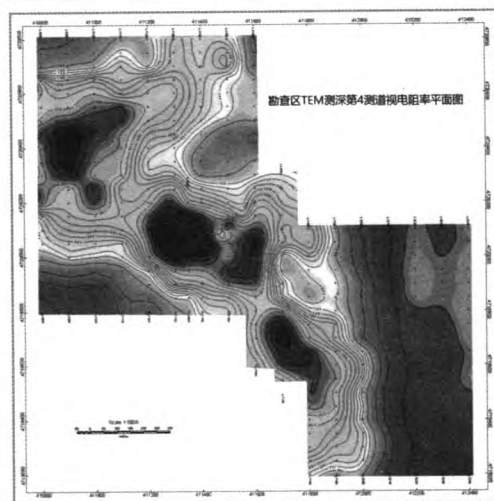


图2 勘查区TEM第四测道平面图(约80 m深度)

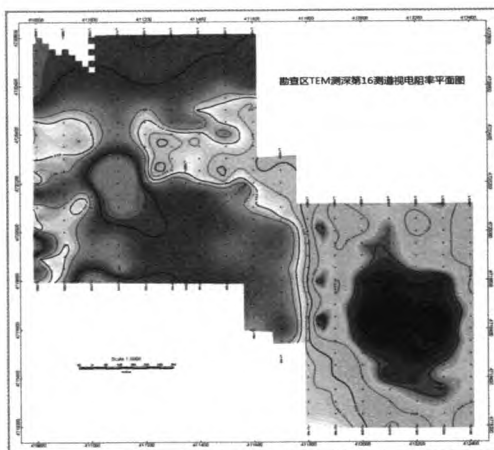


图3 勘查区TEM第十六测道平面图(约320 m深度)

南东其厚度有明显的增大的趋势。从北西的1~2 m厚到南东增大到20~30 m厚。块状硫化物矿体的埋藏深度亦有从北西向南东增大的趋势,即从50~70 m增加到300~400 m。

3 小 结

(1) 由于勘查区地表均有盐碱壳覆盖及大量黄铁矿在岩石中分布,运用地球化学、激电中梯难以达到目的。

(2) 采用地表精磁测出低磁区,在低磁区实施瞬变电磁法(TEM)测出低阻地段,最后用钻孔进行验证。

(3) 在本勘查区所采用有效的找矿方法组合为:① 地表精磁测;② 瞬变电磁法(TEM);③ 钻孔验证。

参考文献

- [1] 康古尔塔格.1:20万 区域地质调查报告及区域地质图.1988.
- [2] 杨云保,唐永虎,等.固体矿产勘查技术.
- [3] 钱桂兰,张保康,屈建余,等.主编普通物探.

收稿:2016-01-05